

本资料仅供参考复习练手之用，无论是重修只求及格，还是为了拿优保研，复习课本上的基础知识点和例题、课后习题才是重中之重，作为一个重修过高数的学长，希望大家不要舍本求末，记住这样一句话，只有当你付出了，你才可能有收获。

同济大学《高等数学》《微积分》（下）

2010—2011 学年第二学期重考试卷

专业_____学号_____姓名_____得分_____

（注意：解答要求写出解题过程）

一. 填空选择题（每小题 3 分，共 24 分）

1. xOy 平面上曲线 $2x^2 - y^2 = 1$ 绕 y 轴旋转所得旋转曲面的方程为 $2x^2 + 2z^2 - y^2 = 1$ ；该曲面称为 单叶双曲面

2. 与向量 $\vec{a} = (2, 1, -1)$ 以及 $\vec{b} = (3, 1, -2)$ 都垂直的单位向量为 $\pm \frac{1}{\sqrt{3}}(-1, 1, -1)$

3. 函数 $z = \frac{x^2}{2y^2 + 1}$ 在 $(1, 1)$ 点的微分 $dz|_{(1,1)} = \frac{2}{3}dx - \frac{4}{9}dy$.

4. 函数 $f(x) = \begin{cases} 2x^2 & 0 < x \leq \pi \\ -x+1 & -\pi < x \leq 0 \end{cases}$ 且以 2π 周期, 若 $s(x)$ 是 $f(x)$ 付里叶级数的和函数, 则 $s(\pi) = \frac{1}{2}(2\pi^2 + \pi + 1)$, $s(2\pi) = \frac{1}{2}$.

5. Γ 是空间分段光滑的有向闭曲线, Σ 是以 Γ 为边界的分片光滑有向闭曲面, 且 Σ 的侧与 Γ 的方向是正向联系的, 则利用斯托可斯公式, 曲线积分

$$\oint_{\Gamma} (x^2 - 2y)dx + (xz - y^2)dy + xz^3dz = \iint_{\Sigma} -x dy dz - z^3 dx dz + (z+2) dx dy.$$

6. 函数 $f(x, y)$ 具有两阶连续偏导数, (x_0, y_0) 是函数的驻点, 若记 $A = f''_{xx}|_{(x_0, y_0)}$, $B = f''_{xy}|_{(x_0, y_0)}$, $C = f''_{yy}|_{(x_0, y_0)}$, $\Delta = AC - B^2$, 则 $f(x_0, y_0)$ 是极小值的充分条件 [A]

A. $\Delta > 0, A > 0$; B. $\Delta > 0, A < 0$; C. $\Delta < 0, A > 0$; D. $\Delta < 0, A < 0$.

7. 积分 $I_1 = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dV$, $I_2 = \iiint_{\Omega_1} z^2 dV$, 其中 Ω 是闭区域 $x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2$, Ω_1 是闭区域 $x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$, 若 $I_1 = kI_2$ 则 $k =$ [C]

A. $k = 8$; B. $k = 16$; C. $k = 24$; D. $k = 32$.

8. 若幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x+2)^n$ 在 $x=1$ 点条件收敛, 则下列选项中正确的是 [A]

A. $x = -4$ 是收敛点; B. $x = 2$ 是收敛点; C. $x = 3$ 是收敛点; D. $x = -6$ 是收敛点.

二 (每小题 6 分, 共 36 分)

1. 求经过三点 $(1, 0, -2)$, $(2, 1, 1)$ 以及 $(1, 3, 1)$ 的平面方程, 并计算点 $(1, 1, 1)$ 到该平面的距离.

解: 平面的法向量 $\vec{n} = (1, 1, 3) \times (1, -2, 0) = 3(2, 1, -1)$

平面的方程 $2(x-1) + y - (z+2) = 0$ 或 $2x + y - z - 4 = 0$

点 $(1, 1, 1)$ 到平面的距离 $d = \frac{2}{\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$.

2. 求函数 $z = y^2 e^{x^2 - y^2}$ 的二阶偏导数 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

解: $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 2xy(2 - 3y^2)e^{x^2 - y^2}$.

3. 求曲面 $x^3 + y^2 z^3 - 2x = 0$ 上点 $(1, 1, 1)$ 处的切平面与法线方程.

解: 法向量 $\vec{n} = (1, 2, 3)$

切平面方程 $x + 2y + 3z - 6 = 0$,

法线方程 $\frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-1}{3}$.

4. 抛物面 $z = x^2 + y^2$ 与平面 $z = 4$ 所围成闭区域为 Ω , Σ 是 Ω 的外侧边界曲面, 计算积分 $I = \oiint_{\Sigma} (x - y^2) dy dz + yz dx + (z^2 - xy) dx dy$.

解: $I = \iiint_{\Omega} (3z + 1) dv = \pi \int_0^4 (3z + 1) z dz = 72\pi$.

或 $I = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 r dr \int_r^4 (3z + 1) dz = 72\pi$.

L 是沿着上半椭圆曲线 $x^2 + \frac{y^2}{4} = 1$ 从点 A(1, 0) 到点 B(-1, 0) 的有向曲线段.

解: 添直线段 $L': y = 0, -1 \leq x \leq 1$,

$$\begin{aligned} I &= \left(\oint_{L+L'} - \int_{L'} \right) \left(x^2 + y + \frac{1}{2} xy^4 \right) dx + (1 + y + x^2 y^3) dy = \iint_D (2xy^3 - 1 - 2xy^3) dx dy - \int_{-1}^1 x^2 dx \\ &= \iint_D -dx dy - \int_{-1}^1 x^2 dx = \pi - \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

5. 判别常数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \ln \left(\frac{n+2}{n} \right)$ 的收敛性, 并说明是条件收敛还是绝对收敛.

解: $u_n = \ln \left(1 + \frac{2}{n} \right)$ 单调减少, 且 $u_n \rightarrow 0$, 级数收敛,

$u_n \sim \frac{2}{n}$, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(\frac{n+2}{n} \right)$ 发散,

级数条件收敛.

6. 在点 (2, 1, 1) 处, 求函数 $u = y^2 + xe^{z^2}$ 的梯度以及沿方向 (-3, 2, 1) 的方向导数.

解: $\text{gradu} = (e, 2, 4e)$; 方向导数 $\left. \frac{\partial u}{\partial l} \right|_{(2,1,1)} = (e, 2, 4e) \cdot \frac{(-3, 2, 1)}{\sqrt{14}} = \frac{e+4}{\sqrt{14}}$.

三. (8 分) 求函数 $u = x^3 - 3x^2 + y^2 - 9x + 4y$ 的极值.

解: $u_x = 3x^2 - 6x - 9 = 0$; $u_y = 2y + 4 = 0$, 驻点 (-1, -2) 以及 (3, -2),

$A = u_{xx} = 6x - 6$; $B = u_{xy} = 0$; $C = u_{yy} = 2$, $\Delta = AC - B^2 = 12(x-1)$

$\Delta|_{(-1,-2)} = -24 < 0$, $A|_{(-1,-2)} = -12 < 0$, $u(-1, -2) = 1$ 极大值;

$\Delta|_{(3,-2)} = 24 > 0$, (3, -2) 不是极大值点.

四. (10 分) 计算曲线积分 $\int_L \left(x^2 + y + \frac{1}{2} xy^4 \right) dx + (1 + y + x^2 y^3) dy$, 其中曲线

五. (12 分) 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^{n+1}}{n+1} (x-1)^n$ 的收敛域以及和函数.

解: $R = \frac{1}{2}$, 收敛域 $[\frac{1}{2}, \frac{3}{2})$;

$$s(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^{n+1}}{n+1} (x-1)^n, (x-1)s(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^{n+1}}{n+1} (x-1)^{n+1} = \sum_{n=0}^{\infty} \int_1^x 2^{n+1} (x-1)^n dx$$

$$= \int_1^x \frac{2}{1-2(x-1)} dx = \int_1^x \frac{2}{3-2x} dx = -\ln(3-2x)$$

$$s(x) = \begin{cases} -\frac{\ln(3-2x)}{x-1} & -\frac{1}{2} \leq x < \frac{3}{2} \\ x=1 \end{cases}$$

六. (10 分) 设 $f(x)$ 具有一阶连续导数, 且 $f(x) > 0$, 函数

$$F(t)=\frac{\iiint\limits_{x^2+y^2+z^2\leq t^2}f(x^2+y^2+z^2)dV}{t\cdot\iint\limits_{x^2+y^2\leq t^2}f(x^2+y^2)d\sigma},\quad \text{求}\lim_{t\rightarrow 0^+}F(t)\quad.$$

$$\text{解: } F(t)=\frac{\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\pi}d\varphi\int_0^tf(r^2)r^2\sin\varphi dr}{t\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^tf(\rho^2)\rho d\rho}=\frac{4\pi\int_0^tf(r^2)r^2dr}{2\pi t\int_0^tf(\rho^2)\rho d\rho}$$

$$=\frac{2\int_0^tf(r^2)r^2dr}{t\int_0^tf(\rho^2)\rho d\rho},$$

$$\lim_{t\rightarrow 0^+}F(t)=\lim_{t\rightarrow 0^+}\frac{2f(t^2)t^2}{t^2f(t^2)+\int_0^tf(\rho^2)\rho d\rho}=\lim_{t\rightarrow 0^+}\frac{2f(t^2)t+2t^3f'(t^2)}{3tf(t^2)+2t^3f'(t^2)}$$

$$=\frac{4}{3}.$$